

では不正確であり、動脈血、混合静脈血の酸素飽和度、安静時酸素消費量、ヘモグロビン値から算出可能な Fick 法による心拍出量も併記する。PH では血管拡張薬や酸素を用いて PA 圧が改善するかを判定する血管拡張反応試験を行うこともある。シャント性心疾患の診断または否定には酸素飽和度のステップアップを確認する。肺動脈造影は必ず側孔から造影剤が注入されるカテーテルを用いて左右選択的に行う。

4 合併症および禁忌

合併症として、出血、不整脈、空気塞栓、胸管損傷（左鎖骨下静脈または左内頸静脈穿刺時）、気胸、カテーテル留置の場合の位置異常、感染症、静脈塞栓症、心筋損傷・心タンポナーデ、穿刺部位の神経損傷などが挙げられる。PAG では造影剤のアレルギーおよび造影剤負荷による心不全の悪化および腎不全の惹起などがこれに加わる。絶対的禁忌としては右室補助デバイス挿入患者、三尖弁・肺動脈弁の心内膜炎、相対的禁忌としては重症のアシデミア（ $\text{pH} < 7.1$ ）、三尖弁および肺動脈弁が生体弁置換術後である³⁾。

5 データの解釈

PH は平均 PA 圧が 20 mmHg 以上と定義される⁵⁾。PAWP が 18 mmHg 以上で胸部画像検査上の間質性浮腫が生じるとされる。PA 圧自体は CO によっても左右されるので平均 PA 圧（mPAP）、平均 PAWP、CO から $\text{PVR} = (\text{mPAP} - \text{mPAWP}) / \text{CO}$ （単位 Wood unit）で計算される指標が PH の重症度および治療効果判定に重要である。

Advanced

■右心カテーテルの適応についての最近の傾向

1970 年代に Swan-Ganz カテーテルとして開発されたバルーン付右心カテーテルは、肺循環動態を把握するのに有用であり、かつては循環器・集中治療の領域で汎用された。しかし 1990 年代から 2000 年代前半にかけての検討により、本法の使用の有無にかかわらず重症患者の死亡率に有意差がなく、一方で侵襲性や合併症の多さ、ICU 滞在期間の延長などが指摘され、かつてほど用いられなくなった。しかし PH、心原性ショック、心臓弁膜症の診断と治療効果の評価・管理、心移植および肺移植の術前評価などには今でも必須もしくはかなり有用である³⁾。

肺高血圧症は mPAP、PAWP、PVR から肺血行動態的に 3 種類に分類される⁵⁾。

①前毛細血管性肺高血圧（pre-capillary PH）：mPAP > 20, PAWP ≤ 15, PVR > 2

②単独型後毛細血管性肺高血圧（isolated post-capillary PH）：mPAP > 20, PAWP > 15, PVR ≤ 2

③複合型前および後毛細血管性肺高血圧（combined pre-and post-capillary PH）：mPAP > 20, PAWP > 15, PVR ≥ 3

（単位：mPAP および PAWP；mmHg, PVR；Wood）

文 献

- 1) Swan HJ, et al : N Engl J Med **283** : 447, 1970
- 2) Fisher MR, et al : Eur Respir J **30** : 914, 2007
- 3) Katbamna B, et al : Am Heart J Plus **49** : 100488, 2025
- 4) Inami T, et al : JACC Cardiovasc Interv **6** : 725, 2013
- 5) Humbert M, et al : ERJ **61** : 2200879, 2023